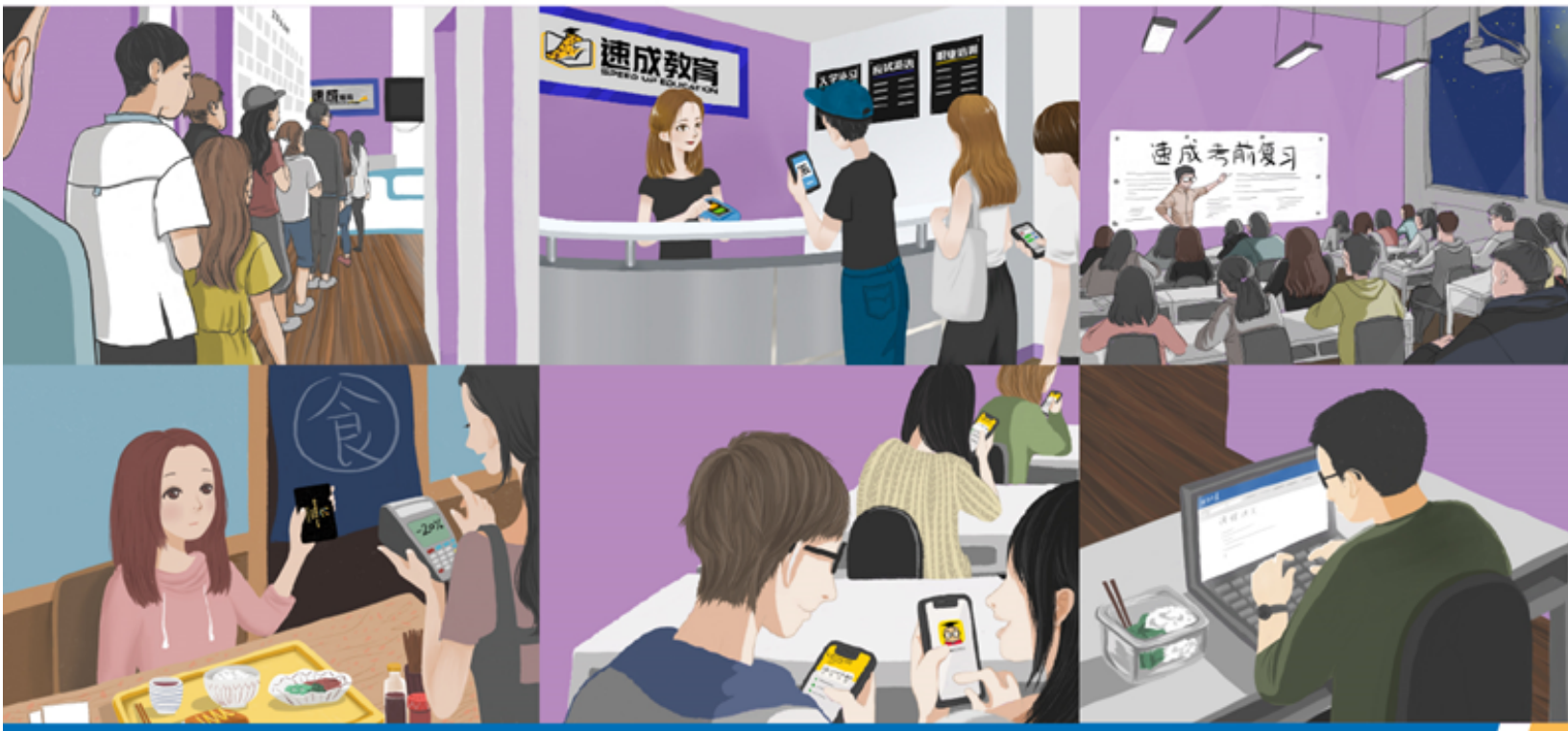
速成教育
SPEED UP EDUCATION



APSC160

Introduction to Computation in Engineering Design

导师： **VC**

Week01 Decimal, Binary, Hexadecimal

Decimal to Binary

整数 13 如何用 十进制 Decimal 和 二进制 Binary 表达?

用十进制可以写成 → $1 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0 \rightarrow 10 + 3 \rightarrow 13_{(10)}$

用二进制可以写成 → $1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 \rightarrow 8 + 4 + 0 + 1 \rightarrow 13 \rightarrow 1101_{(2)}$

方法 1：用减法 + 找最大 2 的次方

1. 先找到 ≤ N 的最大 2^n
2. 减掉它 → 对应位数填 1
3. 剩下的数字继续找下一个 2 的次方 → 直到结果 = 0

- 最大 ≤2025 的 2 次方：$2^{10} = 1024$
- 2025 − 1024 = 1001 → 在 2^{10} 位置放 1
- 最大 ≤1001 的 2 次方：$2^9 = 512$
- 1001 − 512 = 489 → 在 2^9 位置放 1
- 再来：$2^8 = 256$ → 489 − 256 = 233 → 1
- 再来：$2^7 = 128$ → 233 − 128 = 105 → 1
- 再来：$2^6 = 64$ → 105 − 64 = 41 → 1
- 再来：$2^5 = 32$ → 41 − 32 = 9 → 1
- 再来：$2^3 = 8$ → 9 − 8 = 1 → 1
- 再来：$2^0 = 1$ → 1 − 1 = 0 → 1

示例：2025

2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	1		1			1

可以写成 → $1 \cdot 2^{10} + 1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$

$\rightarrow 1024 + 512 + 256 + 128 + 64 + 32 + 0 + 8 + 1 + 0 + 0 + 1 \rightarrow 2025 \rightarrow 11111101001_{(2)}$

方法 2：不断除以 2，记录余数，最后把余数倒过来

✍ 手算范例

例子：把 13(十进制) 转成二进制

1. 13 ÷ 2 = 6 余数 1
2. 6 ÷ 2 = 3 余数 0
3. 3 ÷ 2 = 1 余数 1
4. 1 ÷ 2 = 0 余数 1

把余数反过来：1101

👉 所以 $13_{(10)} = 1101_{(2)}$

方法 2：不断除以 2，记录余数，最后把余数倒过来

示例：2025

✍ **计算过程**

对 2025 不断除以 2，记录余数

除法運算	商 (Quotient)	餘數 (Remainder)
2025 ÷ 2	1012	1
1012 ÷ 2	506	0
506 ÷ 2	253	0
253 ÷ 2	126	1
126 ÷ 2	63	0
63 ÷ 2	31	1
31 ÷ 2	15	1
15 ÷ 2	7	1
7 ÷ 2	3	1
3 ÷ 2	1	1
1 ÷ 2	0	1

🔎 **结果**

把余数 由下往上读 → $2025_{(10)} = 11111101001_{(2)}$

Decimal to Hexadecimal

🔎 原理

十六进制是以 16 为基底，数字范围是 0 - 9 以及 A - F（A=10, B=11, … F=15）。
可以用刚刚的 **方法 2** 「不断除以 16，记录余数，最后把余数倒过来」。

✍️ 手算范例

例子：把 255（十进制）转成十六进制

1. 255 ÷ 16 = 15 余数 15 → 余数 = F
2. 15 ÷ 16 = 0 余数 15 → 余数 = F

把余数反过来 → FF

👉 所以 $255_{(10)}$ = $FF_{(16)}$

我们可以检查: $15\ (F) \cdot 16^1 + 15\ (F) \cdot 16^0 \rightarrow 240 + 15 \rightarrow 255 \rightarrow FF_{(16)}$

再看一个：2025（十进制）

1. 2025 ÷ 16 = 126 余数 9
2. 126 ÷ 16 = 7 余数 14 (E)
3. 7 ÷ 16 = 0 余数 7

反过来 → 7E9

👉 $2025_{(10)}$ = $7E9_{(16)}$

我们可以检查: $7 \cdot 16^2 + 14\ (E) \cdot 16^1 + 9 \cdot 16^0 \rightarrow 1792 + 224 + 9 \rightarrow 2025 \rightarrow 7E9_{(16)}$